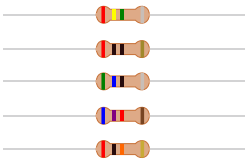
04 가변 저항

학습 목표

- 가변 저항의 특성 및 작동 원리를 이해할 수 있다.
- 가변 저항을 이용하여 저항값에 따라 작동되는 제어 프로그램을 작성할 수 있다.



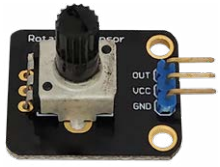
가변 저항 활용 예



330Ω, 1kΩ, 10kΩ 등 다양한 값의 저항이 있다.

저항은 물체의 전기 흐름을 억제하여 전류의 양을 조절하는 전자 부품으로, 저항마다 저항값의 크기가 정해져 있다. 반면, 가변 저항(Potentiometer)은 저항값을 임의로 조절하여 전기 회로에 흐르는 전류의 값을 다양하게 변화시킬 수 있는 아날로그 입력 장치이다. 손잡이를 시계 방향으로 돌리면 저항값이 증가하고 반시계 방향으로 돌리면 감소하여 저항값을 조절할 수 있으며, 0~1023 사이의 값으로 입력된다. 극성이 없는 단자로 구성되어 있어 VCC와 GND를 서로 바꿔 연결하면 가변 저항의 값의 범위가 뒤바뀐다.

손잡이를 돌리는 대신 슬라이드를 좌우로 움직여 저항값을 조절할 수 있는 슬라이드 가변 저항도 있으며, 음악 볼륨, 라디오 주파수, 조명 밝기 제어 등 가전제품부터 산업용 제품까지 실생활의 다양한 분야에서 활용되고 있다.

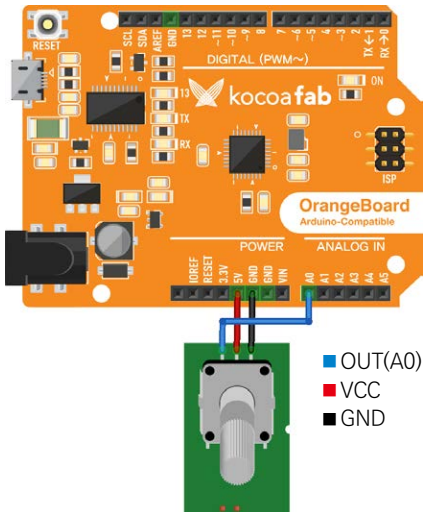


가변 저항 모듈



슬라이드 가변 저항 모듈

가변 저항 모듈 연결하기



가변 저항 모듈 작동 확인하기

